

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesor: Jesús Chacón Sombría
Curso: 2025/2026

Práctica 3

Análisis espectral de señales de audio

Objetivos

El objetivo de esta práctica es

- Aprender a realizar el análisis en frecuencia de una señal digital utilizando la DFT.
- Familiarizarse con la interpretación de la DFT y su aplicación en el análisis espectral de señales de audio.

Transformada de Fourier Discreta (DFT)

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) es una herramienta de análisis muy importante en muchas aplicaciones de tratamiento digital de la señal. Una razón fundamental es la existencia de algoritmos eficientes para calcular la DFT. Antes de empezar a utilizar la DFT, recordamos brevemente la formulación de la Transformada de Fourier de Tiempo Discreto (DTFT), que se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \mathrm{e}^{-j\omega n} \\ x[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} X(\omega) \mathrm{e}^{j\omega n} d\omega \end{aligned} \tag{1}$$

Es conveniente hacer notar que la DTFT $X(\omega)$ es una función continua en ω, además de ser periódica (con periodo 2π). Es frecuente utilizar la notación $X(\mathrm{e}^{\omega})$ para resaltar que se trata del caso discreto, aunque en este documento utilizaremos $X(\omega)$ siempre que no haya ambigüedad respecto a la interpretación.

Al igual que en el dominio del tiempo resulta práctico (o incluso necesario) trabajar con señales discretas generadas a través del muestreo de una señal continua, en el dominio de la frecuencia resulta ventajoso no operar directamente con $X(\omega)$, sino con su versión muestreada.

Dado que se trata de una función periódica, únicamente es necesario tomar muestras de un periodo de la DTFT (habitualmente $\omega \in [0, 2\pi]$). Si elegimos N muestras, el periodo de muestreo resultante es $\Delta\omega = 2\pi/N$.

Entonces, la Transformada Discreta de Fourier (DFT) se define como:

$$X[k] = X(\frac{2\pi k}{N}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N} n} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} X[k] &= ... + \sum_{n=-N}^{-1} x[n]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + \sum_{n=N}^{2N-1} x[n]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} + ... \\ &= \sum_{n=0}^{N-1}\left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-mN]\right]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \end{aligned} \tag{3}$$

Definiendo $x_p[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-mN]$, a la que llamamos extensión periódica de $x[n]$, entonces tenemos:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_p[n]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \tag{4}$$

Es fácil comprobar que $x_p[n]$ es una señal periódica, con periodo N. Nótese además el parecido entre (4) y el desarrollo en Serie de Fourier Discreta (DFS),

$$\begin{aligned} c[k] &= \frac{1}{N}X[k] \\ x_p[n] &= \sum_{k=0}^{N-1} c[k]\mathrm{e}^{j\frac{2\pi k}{N}n} \end{aligned} \tag{5}$$

Podemos, por tanto reconstruir la señal $x_p[n]$ mediante la Transformada Inversa de Fourier Discreta (IDFT):

$$x_p[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\mathrm{e}^{j\frac{2\pi k}{N}n} \tag{6}$$

De manera similar a las condiciones impuestas por el Teorema del Muestreo en el dominio del tiempo, se demuestra que para poder reconstruir una señal $x[n]$ mediante la DFT se debe cumplir que: (i) $x[n]$ tiene longitud finita L, y (ii) el número de muestras de la DFT es $N \geq L$. Siempre que se cumplan estas condiciones, $x_p[n] = x[n]$ para $0 \leq n < L$ y, por tanto,

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi k}{N}n} \\ x[k] &= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} X[k]\mathrm{e}^{j\frac{2\pi k}{N}n} \end{aligned} \tag{7}$$

Representación e Interpretación de la DFT

La Identidad de Parseval (8) es un resultado fundamental en el análisis de señales y teoría de Fourier. Establece que la energía total de una señal en el dominio del tiempo es igual a la energía total de su representación en el dominio de la frecuencia. En particular, esta conservación de la energía de una señal entre el dominio del tiempo y la frecuencia se observa tanto en el caso continuo (8a) como en el discreto (8b). Tanto el factor $\frac{1}{2\pi}$ en (8a), como $\frac{1}{N}$, aparecen debido a la definición no simétrica de la Transformada de Fourier y la DFT (4).

$$(a)\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X(\omega)^2d\omega \qquad (b)\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}|X[k]|^2 \tag{8}$$

Teniendo en cuenta lo anterior, para señales de energía finita[1] tiene sentido definir la *densidad espectral de energía* (ESD)

$$\Phi_{xx}(\omega) = X(\omega)X^*(\omega) = |X(\omega)|^2, \tag{9}$$

[1] $E_x = \int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2dt < \infty$

mientras que para señales de potencia finita[2] se define la *densidad espectral de potencia* (PSD). En este último caso, según el Teorema de Wiener-Khinchin,

$$\Phi_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_{xx}(\tau) \mathrm{e}^{-j\omega t} d\tau \tag{10}$$

donde $\phi_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)x(t+\tau)dt$ es la autocorrelación de la señal $x(t)$. Es decir, la PSD es la Transformada de Fourier de la función de autocorrelación de la señal $x(n)$[3]. Es importante observar que, aunque la ESD y la PSD tienen definiciones distintas, en la práctica a veces se usan indistintamente cuando se quiere analizar la distribución espectral de una señal sin importar si es de energía o de potencia.

Frecuencias en la DFT

Una señal discreta de longitud L tiene un espectro en frecuencia continuo y periódico, con periodo 2π. Recordemos que la DFT de una señal proporciona N muestras de este espectro en un conjunto discreto de frecuencias $\omega_k = 2\pi k/N$, en las que se evalúa el espectro de la señal. Para representar correctamente la DFT, el número de muestras debe ser $N \geq L$. No obstante, sabemos que incrementar N por encima de L no aporta información adicional, simplemente mejora la resolución de la representación. Por este motivo, lo habitual es trabajar con $N = L$.

Desde un punto de vista práctico, existen diferentes formas de interpretar las frecuencias de la DFT, dependiendo del contexto y la aplicación. En el caso de señales analógicas, es común interpretarlas en términos de frecuencias físicas, ya sea expresadas en radianes por segundo (rad/s) o en ciclos por segundo, es decir, en *hercios* (Hz). Para ello, es necesario conocer la frecuencia de muestreo f_s de la señal, y entonces cada frecuencia ω_k se puede convertir a rad/s mediante $\omega_k = f_s \frac{2\pi k}{N}$, o a Hz mediante $f_k = f_s \frac{k}{N}$. En este caso, la DFT proporciona información sobre la señal en el dominio de la frecuencia física, lo que es fundamental para el correcto análisis e interpretación de señales analógicas, por ejemplo señales de audio.

Cuando se trabaja con señales digitales y se desea analizar su comportamiento espectral sin necesidad de relacionar con el dominio de la frecuencia analógica, resulta útil interpretar las frecuencias en unidades de radianes por muestra, $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$, o bien en ciclos por muestra ($muestra^{-1}$) mediante $f_k = \frac{k}{N}$. En algunos contextos, como en el diseño de filtros digitales, resulta más conveniente normalizar respecto a la frecuencia de Nyquist, con $f_k = \frac{k}{N/2}$. Es decir, las frecuencias se expresan como un porcentaje de la frecuencia máxima representable, que se hace corresponder con $f_{max} = \frac{N/2}{N/2} = 1$. Aunque en todos los casos la interpretación del espectro es similar, la escala de frecuencias utilizada puede variar dependiendo del contexto y la aplicación específica, por lo que es importante tener en cuenta con cuál estamos trabajando, para interpretar correctamente y poder analizar adecuadamente el espectro de la señal.

Además de la unidad elegida para representar la frecuencia, hay que tener en cuenta que existen diferentes alternativas para el rango a representar. Lo más habitual es representar o bien el *espectro unilateral*, es decir, únicamente las frecuencias positivas, o bien el *espectro bilateral* con las frecuencias negativas y positivas.

[2] $P_x = \frac{1}{T}\int_{0s}^{T} |x(t)|^2 dt < \infty$

[3] Este resultado lo veremos en más detalle en el Tema 5, cuando analicemos señales estocásticas.



La primera es una representación habitual en ingeniería, ya que permite relacionar directamente con el significado físico de la señal, mientras que la segunda es más común en el análisis teórico de señales y sistemas, surge del análisis de Fourier y refleja la simetría inherente a las señales reales. Para una señal real, el espectro es una señal hermítica, es decir, tiene módulo par y argumento impar, lo que implica que en esencia las dos representaciones contienen la misma información.

Si la señal es analógica, el rango de frecuencias correspondiente al espectro unilateral es $\omega \in [0, \infty)$, mientras que el espectro bilateral se representa típicamente en el rango $\omega \in (-\infty, \infty)$. Para una señal digital, el rango de frecuencias correspondiente al espectro unilateral en $rad/muestra$ es $\omega \in [0, \pi]$, mientras que el espectro bilateral se representa típicamente en el rango $\omega \in [-\pi, \pi]$. Si se interpreta la frecuencia en rad/s o en Hz, el espectro unilateral se representa en el rango $\omega \in [0, \pi f_s], f \in [0, f_s/2]$, mientras que el espectro bilateral en el rango $\omega \in [-\pi f_s, \pi f_s), f \in [-f_s/2, f_s/2]$.

Por último, es importante tener en cuenta que el cálculo de la DFT, en su forma habitual, proporciona las frecuencias en el rango $\omega \in [0, 2\pi)$ o $f \in [0, 1)$, de manera que las frecuencias negativas se encuentran en la parte superior del espectro. Dada la periodicidad de la DFT, la mitad superior del espectro corresponde a las frecuencias negativas, pero para evitar confusiones suele ser conveniente hacer que las frecuencias negativas aparezcan a la izquierda y las positivas a la derecha. En Matlab, por ejmplo, existe la función `fftshift` que permite reordenar el espectro.

El siguente cuadro resume las diferentes formas de interpretar las frecuencias de la DFT, dependiendo del contexto y la aplicación:

Frecuencia en la DFT	**Unidades**	**Contexto habitual**
$\omega_k = f_s \frac{2\pi k}{N}$	Radianes por segundo (rad/s)	La frecuencia angular analógica es común en el análisis teórico de señales continuas, circuitos, sistemas de control, etc.
$f_k = f_s \frac{k}{N}$	Ciclos por segundo (Hz)	La frecuencia analógica se utiliza en señales analógicas cuándo se requiere interpretar las frecuencias en términos de unidades físicas.
$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$	Radianes por muestra ($rad/muestra$)	La frecuencia angular digital se utiliza en el análisis teórico de señales y sistemas digitales.
$f_k = \frac{k}{N}$	Ciclos por muestra ($muestra^{-1}$)	La frecuencia digital es habitual en análisis espectral, cuando no hay necesidad de convertir a unidades físicas.
$f_k = \frac{k}{N/2}$	Adimensional	La frecuencia normalizada se usa en diseño de filtros digitales, para expresar respecto a la frecuencia de Nyquist.



Efecto del truncamiento de la señal en el espectro

Ya conocemos la relación que se establece entre el espectro de una señal analógica $x_a(t)$ y su versión muestreada $x_d[n] = x_a(nT_s)$,

$$X_d(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - \frac{2\pi k}{T_s}). \tag{11}$$

Asumiendo que la señal ha sido muestreada correctamente ($f_s > 2f_m$), podemos reconstruir el espectro de la señal continua $X_a(\omega) = T_s X_d(\omega)$ para $\omega \in (-\pi, \pi)$. No obstante, para poder hacerlo realmente necesitaríamos conocer las infinitas muestras de la señal $x_a(t)$. En la práctica, al no ser posible trabajar con infinitas muestras, consideramos únicamente un extracto de la señal. De forma general vamos a trabajar con una secuencia discreta $x[n]$ de N muestras de longitud, y la pregunta que nos hacemos es: *¿podemos aún reconstruir el espectro de la señal original?* Para responder a esta pregunta, en primer lugar modelamos el truncamiento de la señal mediante el producto de la señal muestreada $x_d[n]$ de longitud infinita por una ventana rectangular,

$$w[n] = \begin{cases} 1 \ si \ 0 \leq n < N \\ 0 \ c.c. \end{cases} \quad \leftrightarrow \quad W(\omega) = e^{-j\omega\frac{N-1}{2}} \frac{\text{sin}(\omega N/2)}{\text{sin}(\omega/2)}. \tag{12}$$

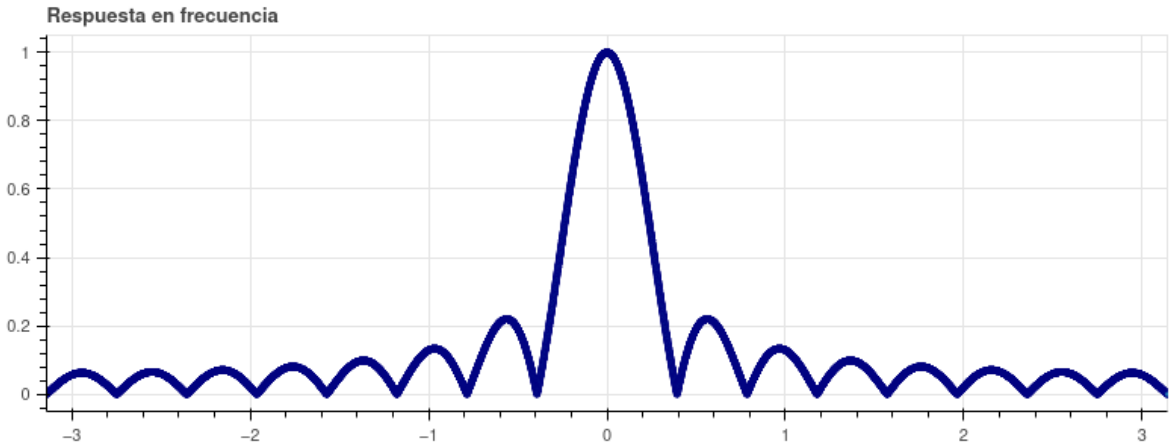
Es decir, $x[n] = x_d[n] \cdot w[n]$, y utilizando la propiedad del producto podemos calcular el espectro de $x[n]$ como

$$X_d(\omega) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j\Omega\frac{N-1}{2}} \frac{\text{sin}(\Omega N/2)}{\text{sin}(\Omega/2)} X(\omega - \Omega) d\Omega. \tag{13}$$

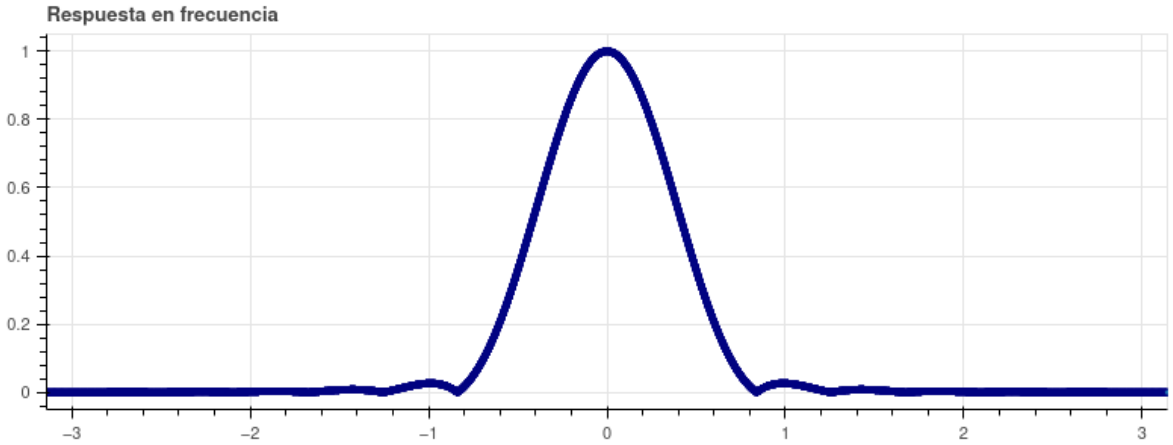
Como se observa en la expresión (13), el truncamiento de la señal en el tiempo provoca una distorsión en el espectro, conocido habitualmente como *fuga de frecuencias* (spectral leakage). Aunque el desarrollo anterior se basa en una ventana rectangular, este análisis se puede extender a cualquier tipo de ventana $w[n]$. En general, la distorsión introducida puede caracterizarse mediante la convolución en el dominio de la frecuencia entre el espectro de la señal original $X_d(\omega)$ y el espectro de la ventana elegida $W(\omega)$.

El espectro de cualquier ventana finita (como la rectangular, Hamming o Hanning) no es un impulso perfecto, sino que tiene una estructura compuesta por un *lóbulo principal*, que contiene la mayor parte de la energía y determina la resolución (su anchura define cómo de cerca pueden estar dos notas antes de mezclarse), y varios lóbulos secundarios (side lobes), oscilaciones que decaen a ambos lados del principal. En una ventana rectangular, estos lóbulos son muy altos (el primero está a solo -13 dB del principal).

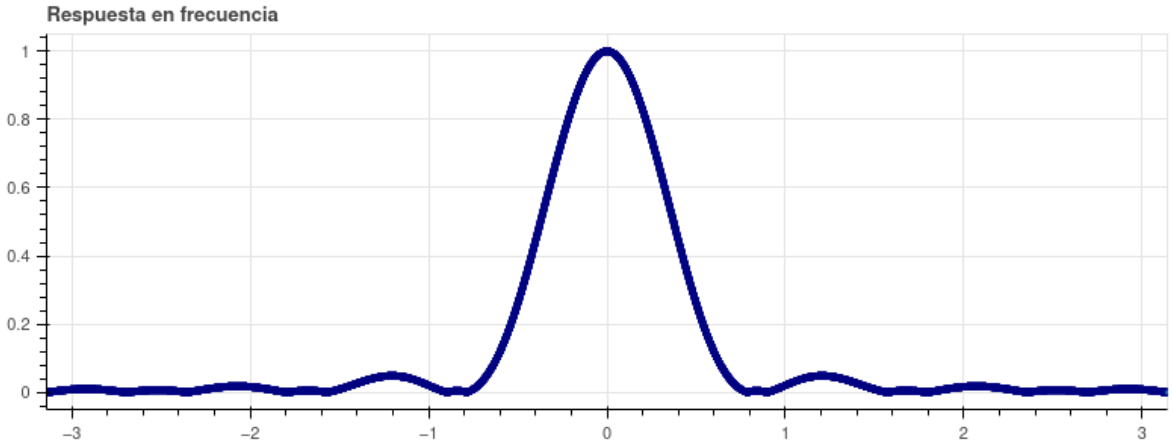
Las discontinuidades en los bordes del truncamiento rectangular provocan la dispersión de la energía a frecuencias adyacentes, apareciendo componentes espurias que "ensucian" el espectro. El uso de ventanas suaves como *Hamming*, o *Hanning* reduce estos lóbulos (Figura 1), mejorando el rango dinámico del análisis. No obstante, la reducción de los lóbulos secundarios tiene un coste: el lóbulo principal se ensancha, lo que limita la capacidad de distinguir dos frecuencias muy cercanas *resolución espectral*. Por este motivo, la elección de la ventana adecuada es un compromiso entre reducir las fugas y mantener una buena resolución espectral, dependiendo de las características de la señal a analizar y los objetivos del análisis.



Espectro de la ventana rectangular



Espectro de la ventana Hanning



Espectro de la ventana Bartlett

Figura 1: Comparación de espectros de algunas ventanas habituales.

Escalas logarítmicas y dB

En muchas aplicaciones de procesamiento de señales, las magnitudes pueden variar en varios órdenes de magnitud (por ejemplo, desde sonidos muy débiles hasta sonidos muy fuertes). Para representar estos grandes rangos de manera compacta y manejable resulta útil utilizar una escala logarítmica. El decibelio (dB) es una unidad que expresa la relación entre dos valores de la misma magnitud física. La percepción humana también es logarítmica, lo que significa que no respondemos de manera lineal a los estímulos, y los dB permiten representar de manera más precisa cómo percibimos los cambios (p. ej. en la intensidad del sonido o de la luz).

La fórmula general para calcular dB es:

$$\text{dB} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{A}{A_0}\right), \tag{14}$$

donde P es el valor de la magnitud que se está midiendo y P_0 es el valor de referencia.

El dB es una unidad estándar en muchas industrias y facilita los cálculos, ya que las multiplicaciones y divisiones se convierten en sumas y restas. Entre sus limitaciones, hay que tener en cuenta que no es una unidad absoluta, sino relativa. Diferentes escalas (dBm, dBV, dB SPL)[4] pueden causar confusión si no se especifica la referencia.

Podemos utilizar una escala logarítmica en dB para representar la densidad espectral (9) de una señal,

$$P_{x_{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(\Phi_{xx}(\omega)) = 10 \cdot \log_{10}(|X(\omega)|^2) = 20 \cdot \log_{10}(|X(\omega)|). \tag{15}$$

Podemos entonces estimar la densidad espectral a partir de las muestras de la DFT,

$$\hat{P}_{x_{dB}} = 20 \cdot \log_{10}\left|\frac{X[k]}{\sqrt{N f_s}}\right| \tag{16}$$

O bien, expresar directamente la potencia de cada componente en dB,

$$\hat{P}_{x_{dB}} = 20 \cdot \log_{10}\left|\frac{X[k]}{N}\right| \tag{17}$$

La amplitud de cada componente se expresa en dB respecto a un valor de referencia.

Transformada Rápida de Fourier (FFT)

Como mencionamos anteriormente, uno de los motivos por lo que la DFT es tan popular es debido a la existencia de algoritmos eficientes para su cómputo, en especial la familia de algoritmos conocidos como Transformada Rápida de Fourier (FFT), que utilizan el enfoque *divide y vencerás*[5]. El cálculo de una DFT

[4] Escalas comunes en dB:
dBm: Potencia respecto a 1 mW *(0 dBm = 1 mW)*.
dBV: Voltaje respecto a 1 V *(0 dBV = 1 V)*.
dB SPL: Nivel de presión sonora respecto al umbral de audición humana *(0 dB SPL = 20 µPa)*.

[5] La idea fundamental de estos métodos es la de resolver un problema dividiéndolo recursivamente en un subconjunto de problemas más faciles de resolver.

de longitud N se puede descomponer en el cálculo de diferentes DFT de menor longitud. En particular, en el algoritmo de diezmado en base 2, el problema de calcular una DFT de longitud N se divide en el cálculo de dos DFT de longitud $N/2$. Esta división se aplica recursivamente, hasta llegar a $N = 2$, caso que se resuelve directamente. Vamos a verlo más detalladamente. Supongamos que tenemos una secuencia cuya longitud es $N = 2^L$ (la longitud debe ser una potencia de dos para asegurar que podemos sucesivamente en dos mitades. En caso contrario, si la secuencia tiene una longitud $M < N = 2^L$, la rellenaríamos con ceros hasta llegar a N, previamente al cálculo de la DFT. Definimos $W_N^{k\cdot n} = \mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$ por conveniencia, entonces $X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]W_N^{kn}$.

Ahora dividimos en dos secuencias de longitud $N/2$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2r]W_N^{k\cdot 2r} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2r+1]W_N^{k\cdot(2r+1)} \tag{18}$$

Es decir, vemos que se puede descomponer el cálculo separando los elementos pares por un lado ($f[n] = x[2n]$) y los impares por otro $g[n] = x[2n+1]$, y cálculando por tanto dos DFT de longitud $N/2$.

$$\begin{aligned} F[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r]W_N^{k\cdot 2r} = \sum_{n=0}^{N/2-1} f[n]W_{\frac{N}{2}}^{k\cdot n} \\ G[k] &= \sum_{r=0}^{N/2-1} x[2r+1]W_N^{k\cdot 2r} = \sum_{n=0}^{N/2-1} g[n]W_{\frac{N}{2}}^{k\cdot n} \end{aligned} \tag{19}$$

Que ahora podemos combinar mediante la siguiente expresión:

$$X[k] = F[k] + W_N^k G[k] \tag{20}$$

La anterior fórmula nos da los valores de las muestras de la DFT de x para $0 \leq k < N/2$. Lo interesante es que podemos aprovechar las propiedades de periodicidad y simetría de la DFT para calcular las restantes muestras, sabiendo que

$$X[k + N/2] = F[K + N/2] + W_N^{k+N/2}G[k + N/2]. \tag{21}$$

Teniendo en cuenta que $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, y que $F[k]$ y $G[k]$ son periódicas de periodo N/2, finalmente nos queda:

$$X[k] = \begin{cases} F[k] + W_N^k G[k] & 0 \leq k < N/2 \\ F[k] - W_N^k G[k] & N/2 \leq k < N \end{cases} \tag{22}$$

En resumen, el cálculo la DFT de una secuencia discreta de longitud N se puede descomponer en el cálculo de dos DFT de longitud $\frac{N}{2}$, (19), (20) y (22) nos indica la manera de hacerlo. Pero, ¿hemos ganado con la descomposición? Vamos a analizarlo *grosso modo*. Resulta que desde un punto de vista computacional, si medimos la complejidad según el número de operaciones complejas (*no pun inteded*), la DFT de una secuencia de longitud N requiere de N^2 sumas y N^2 productos complejos. Sin embargo, el cálculo mediante (19 y 20)



conlleva $\frac{N^2}{2}$ y otros tantos productos[6]. Esto *per se* ya puede suponer un ahorro para valores grandes de N. Como ejemplo, para $N = 5000$ el cálculo directo supone $N^2 = 25000$ operaciones, frente a $\frac{N^2}{2} = 12500$. Además, esta descomposición ese puede aplicar de forma recursiva, con lo que se obtiene una mayor reducción en el número de operaciones. Se puede demostrar que, mientras que para el cálculo directo de la DFT el orden de complejidad del algoritmo es N^2, para el diezmado temporal en base 2 se reduce a $Nlog(N)$. A medida que N aumenta, esta mejorar puede suponer la diferencia entre poder abordar o no el cálculo de la DFT, como veremos en la tarea 1.

[6]En realidad, el cálculo de las operaciones es algo más elaborado, pero esta aproximación debería bastar para ilustrar el beneficio obtenido.



Métodos de estimación del espectro

Los métodos de **estimación espectral** son técnicas utilizadas para analizar y representar la distribución de potencia o energía de una señal en el dominio de la frecuencia. Existen diferentes tipos de métodos:

- **No paramétricos**, no asumen un modelo para la señal y se basan directamente en los datos.
- **Paramétricos**, asumen un modelo para la señal y estiman los parámetros de dicho modelo.
- **Subespacio**, se basan en la descomposición de la señal en subespacios de señal y ruido.
- **Basados en transformadas**, como la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT) o la Wavelet.
- **Bayesianos**, utilizan técnicas estadísticas bayesianas para estimar el espectro.

Métodos No Paramétricos

Estos métodos no asumen un modelo específico para la señal y se basan directamente en los datos observados.

Periodograma

Es el método más básico y se basa en la Transformada de Fourier (TF) de la señal.

$$P(f) = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi f n} \right|^2$$

Donde:

- $x[n]$ es la señal en el dominio del tiempo.
- N es el número de muestras.
- f es la frecuencia.

Periodograma Promediado (Método de Welch)

El **método de Welch** es una técnica ampliamente utilizada en el análisis espectral para estimar la PSD de una señal. Es una mejora sobre el periodograma clásico, ya que reduce la varianza del estimador espectral a costa de una menor resolución en frecuencia. La mejora se consigue dividiendo la señal en segmentos superpuestos, calculando el periodograma de cada segmento y promediándolos.

El método de Welch se basa en los siguientes pasos:

1. **Dividir la señal en segmentos**: Dada una señal $x[n]$ de longitud N, se divide en K segmentos de longitud L. Los segmentos pueden superponerse en un porcentaje determinado (por ejemplo, 50 %).
2. **Aplicar una ventana a cada segmento**: A cada segmento se le aplica una ventana $w[n]$ (por ejemplo, *Hamming* o *Hanning*) para reducir las fugas espectrales (*leakage*) en los bordes de cada segmento.



3. **Calcular el periodograma de cada segmento**: Para cada segmento $x_i[n]$, se calcula su periodograma:

$$P_i(f) = \frac{1}{L \cdot U} \left| \sum_{n=0}^{L-1} x_i[n] \cdot w[n] \cdot e^{-j2\pi f n} \right|^2, \tag{23}$$

   donde $U = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} w[n]^2$ es un factor de normalización para compensar la energía de la ventana.
4. **Promediar los periodogramas**: El estimador espectral final es el promedio de los periodogramas de todos los segmentos:

$$P_{\text{Welch}}(f) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} P_i(f) \tag{24}$$

Se trata de un método sencillo y ampliamente implementado, que permite ajustar la resolución en frecuencia y la varianza mediante la elección de la longitud del segmento y la superposición. El promediado reduce la varianza, pero también disminuye la resolución en frecuencia. La calidad del estimador depende de la elección de la longitud del segmento, la superposición y el tipo de ventana.

Parámetros del Método de Welch:

- **Longitud del segmento (L)**: Determina la resolución en frecuencia. Segmentos más largos proporcionan mayor resolución, pero menos promediado.
- **Superposición entre segmentos**: Una superposición del 50 % es común. Aumentar la superposición reduce la varianza, pero también aumenta el costo computacional.
- **Tipo de ventana**: La ventana de Hamming o Hanning son las más utilizadas para reducir las fugas espectrales.



Tareas propuestas

Determina que secuencia de notas han sido pulsadas en la señal almacenada en el fichero de datos guitarra.mp3, realizando las siguientes tareas:

Tarea 1: Representa la señal de audio en una gráfica. Identifica visualmente los tramos que contienen pulsaciones de cuerdas y divide la señal en varios trozos $x_i(t)$, uno por cada pulsación.
Pregunta: ¿La división de la señal en trozos es una operación en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia?

Tarea 2: Calcula y representa en una gráfica la DFT (Transformada de Fourier Discreta) de cada trozo de la señal dividida en la Tarea 1. Representa el eje x en Hz ($f \in [0, f_s/2]$).
Pregunta: ¿Qué frecuencias aparecen en la señal? ¿Por qué se pide representar hasta $f_s/2$?

Tarea 3: Representa en una gráfica la densidad espectral $|X(f)|^2$ en dB de cada trozo x_i de la señal.
Pregunta: Qué es la densidad espectral y por qué se representa en dB?

Tarea 4: Identifica para cada $x_i(t)$ la amplitud de los cinco primeros armónicos A_k, para $k = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, donde A_1 es la frecuencia fundamental.
Pregunta: ¿Por qué aparecen varios armónicos? ¿El espectro es continuo o discreto? ¿Por qué?

Tarea 5: (opcional) Utiliza la función `nota` de la Práctica 2 para generar una o varias notas con las amplitudes de armónicos identificas en la Tarea 3.

Tarea 6: (opcional) Trata de reconocer el perfil de envolvente acústico en cada pulsación de cuerda, y ajusta los tiempos de ataque, decaimiento, sostenido y relajación (T_a, T_d, T_s, T_r). Utiliza estos tiempos con la función `nota` de la Práctica 2 para generar una secuencia de notas.